

ポイント 質量のきまり

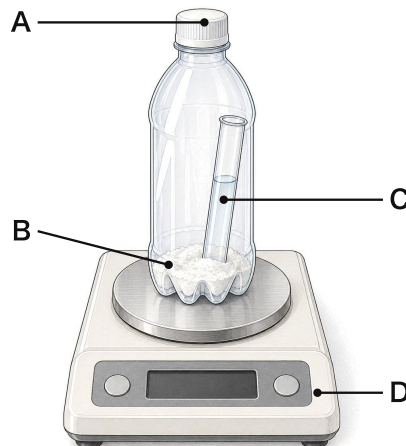
- **決まり** 化学変化の前と後で、反応に関係する物質全体の質量は変わりません。
- **はかり方** 反応の前と後の質量は、容器ごと電子てんびんではかって比べます。
- **計算** 反応のあとの質量は、反応の前の合計から、出ていった気体の質量をひいて求めます。

1 図は、質量の変化を調べる装置です。次の問いに答えなさい。

装置と化学変化

(1) Dの器具の名前を書きなさい。

答え



(2) 炭酸水素ナトリウムは、図のA～Dのどれですか。A～Dから1つ選びなさい。

答え

(3) ペットボトルを傾けて、うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜると、発生する気体は何ですか。

答え

(4) この反応で、二酸化炭素のほかにできる物質を、ア～エからすべて選びなさい。

ア 水
ウ 酸素イ 塩化ナトリウム
エ 水素

答え

2 ふたのない容器で反応させた結果です。うすい塩酸は十分な量です。

反応の前後の質量

容器とうすい塩酸の質量 (g)	炭酸水素ナトリウムの質量 (g)	反応後の全体の質量 (g)
85.2	2.1	86.2

(1) 反応の前の、容器とうすい塩酸と炭酸水素ナトリウムの質量の合計は何gですか。

答え

(2) 反応の前の質量の合計にくらべて、反応のあとの全体の質量は何g減りましたか。

答え

(3) 同じ容器に同じ質量のうすい塩酸を入れ、炭酸水素ナトリウムを4.2gにして、ふたをして反応させました。ふたをしたまま質量をはかると、反応のあとの全体の質量は何gですか。

答え

(4) (3)と同じ反応を、ふたをしないで行いました。発生した気体2.2gは、すべて容器の外へ出ていきました。反応のあとの全体の質量は何gですか。

答え

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 4章 化学変化と物質の質量	月 日
	質量保存の法則（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

密閉した容器での実験

【実験】 ペットボトルの中で、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を反応させ、質量の変化を調べました。

① 保護眼鏡をかけ、炭酸用のペットボトルに炭酸水素ナトリウム2.1gを入れました。うすい塩酸を入れた試験管を、倒れないように中に入れて、ふたをしっかりとめました。

② ペットボトル全体の質量を、電子てんびんではかりました。

③ ペットボトルを傾けて、うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜ合わせ、気体が出なくなるまで反応させました。

④ ふたをしたまま、ペットボトル全体の質量をはかりました。

⑤ ふたをゆっくりあけると、気体が出ていく音がしました。すぐにふたをしめて、ペットボトル全体の質量をはかりました。

はかった時	②（反応の前）	④（ふたをしたまま）	⑤（ふたをあけたあと）
質量（g）	52.8	52.8	52.2

(1) ①で、ペットボトルにふたをしっかりとめたのはなぜですか。「気体」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ⑤で、④にくらべて、質量は何g減りましたか。

答え

(3) ⑤で、質量が④より小さくなったのはなぜですか。「二酸化炭素」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 化学変化の前と後で、物質全体の質量が変わらないのはなぜですか。「原子」という言葉を使って書きなさい。

答え